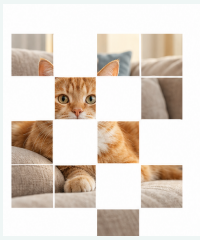
MAE：一张图走完整条链

训练：$A \to B \to C$，D 对遮挡像素监督 B/C。使用：完整图走 $B \to E$。尺寸以 ViT-L/16 为例，CLS 单列计数。

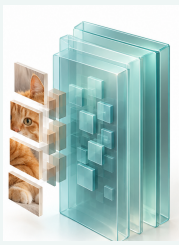
A 随机藏块·§3

$224 \times 224 \times 3 \to 196$ 块
随机藏 75%：147 块
49 可见块保留原位置
遮挡集 M 只用于训练目标



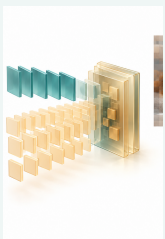
B 重编码器·§3

只处理可见块 + CLS
ViT-L：50×1024
24 层注意力与 MLP
空白 mask 不进这里



C 轻解码器·§3

投影到 512 维，补回 mask
恢复顺序 + 解码位置
8 层输出完整图块预测
196×768 像素值



D 遮住的部分算损失·§3

预测与原图块作像素 MSE
只在 147 个遮挡块平均
可用每块均值/方差归一化
梯度更新 B 与 C



E 下游拿走编码器·§4–5

丢掉解码器，输入完整图
分类头微调或冻结读出
检测/分割加任务网络
重建只是练习，表示才是成果

